

SPECIFICATION

附件一 | SnowBot Alpha/Beta 导航与 VCU 控制技术基线包 v1.6

ARCBOS-SPEC-2607-0003 · SPECIFICATION

CLIENT 苏州亿达特精工科技有限公司
PROJECT SnowBot Alpha & Beta
STATUS Final

SnowBot Alpha/Beta 导航与 VCU 控制技术基线包 v1.6

适用项目：SnowBot Alpha 补齐 + Beta 闭环

文件性质：合同附件 / 技术范围 / 验收基线 / 工程交付基线

1. 项目目标与阶段边界

本项目目标为完成 SnowBot Alpha 补齐 + Beta 闭环。乙方应完成导航、自主系统、VCU 控制开发、电控联调、底盘执行接口、IO 安全链路、CAN 通信、故障码、除雪机构控制、测试与工程交付。

Alpha 阶段目标：机器可由人工安全控制，具备前进、后退、转向、停车、急停、人工接管、状态反馈和基础日志能力。

Beta 阶段目标：机器可在固定测试场地、低速、安全条件下，完成 A 点至 B 点基础导航演示，具备障碍物检测、停车、有限绕行或安全停车能力。

本项目成果应达到：源码、配置、接口、协议、接线、参数、测试数据、测试报告和工程文档可交付、可部署、可复现、可接管、可继续开发。

本文件不单独定义付款比例。付款节点、付款金额、付款条件以主合同及附件二为准。

2. 工作范围

本项目工作范围包括以下四类：

工作范围

- └─ 导航与自主系统
 - | └─ 传感器接入
 - | └─ 定位与位姿处理
 - | └─ A点/B点或路线目标配置
 - | └─ 固定场地低速路径跟踪
 - | └─ 障碍物检测、停车、有限绕行或安全停车
 - | └─ 日志与复盘数据
- └─ VCU控制系统
 - | └─ 左/右履带电机控制
 - | └─ 除雪、抬升、旋转、俯仰电机控制
 - | └─ 遥控控制接口
 - | └─ 上位机控制接口
 - | └─ CAN通信、状态反馈、故障反馈
 - | └─ 急停、软件停车、人工接管、安全停车联动
- └─ 硬件适配建议
 - | └─ VCU规格型号、接口和接入建议
 - | └─ 激光雷达、超声波、RTK/GPS、IMU等导航/感知硬件规格建议
 - | └─ 安装位置、供电、通信、标定和联调要求
- └─ 工程交付
 - | └─ GitHub交付
 - | └─ 源码、配置、协议、接口、参数、接线图
 - | └─ 测试脚本、测试数据、测试报告
 - | └─ 问题清单、版本说明、交接说明

乙方对硬件的责任限于规格型号建议、接口要求、安装建议、软件接入和联调支持。硬件取得、供应链、费用、质保、机械安装、电气供电和线束实施不属于乙方在本合同项下的交付责任，除非双方另有书面约定。

3. 不包含范围

除非双方另行签署书面补充协议或专项 SOW，本阶段不包含以下内容：

1. 产品化与商业运营能力：包括无人值守、多机协同、云平台运营、自动回充、量产可靠性验证、商业运营条件下的最终整机验证。
2. 复杂自主导航能力：包括复杂全区域路径规划、任意环境自主避障、动态障碍物处理、公共道路运行、雪地/低温/夜间最终验证。
3. 整机硬件与认证责任：包括整机结构设计、工业设计、自研 VCU 硬件、功率电路、PCB、BMS 硬件、EMC/EMI、功能安全认证和法规认证。

乙方不承担上述范围的最终责任，但不得以此免除其在本合同范围内对导航、VCU 控制、接口联调、安全停车、人工接管、源码/配置交付、测试报告和缺陷整改的责任。

4. VCU 控制技术要求

4.1 VCU 硬件边界

本项目所称 VCU，是指用于底盘及作业电机控制的车辆控制单元。VCU 硬件为第三方通用控制器硬件，不属于乙方从零自研硬件。

乙方应提供 VCU 规格型号、接口要求、通信能力、控制能力、配置方式和接入建议，并确保其推荐方案能够满足 Alpha/Beta 阶段履带电机、除雪电机、抬升电机、旋转电机、俯仰电机的控制、通信、状态反馈、故障反馈和联调测试需要。

VCU 通用控制器可能自带两个履带电机的差速控制代码。该部分属于 VCU 通用控制器随附能力或内置功能，不属于乙方为本项目从零开发的定制成果。如该代码可随 VCU 交付，乙方应配合提交给甲方；如受第三方授权、工具链、源码可见性或控制器厂商限制，乙方应提前披露限制条件。

4.2 VCU 开发范围

乙方负责基于本项目采用的通用 VCU，为本项目完成项目定制 VCU 控制开发、配置、联调、测试和交付。

乙方 VCU 开发范围包括：

VCU开发范围

- ├ 履带电机控制
 - | └ 左履带电机
 - | └ 右履带电机
- ├ 作业电机控制
 - | └ 除雪电机
 - | └ 抬升电机
 - | └ 旋转电机
 - | └ 俯仰电机
- ├ 控制接口
 - | └ 遥控控制接口
 - | └ 上位机控制接口
 - | └ CAN通信接口
- ├ 状态与故障
 - | └ 运行状态反馈
 - | └ 故障反馈
 - | └ 运行日志
- └ 安全联动
 - └ 急停接口
 - └ 软件停车
 - └ 人工接管
 - └ 安全停车联动

乙方为本项目新增开发、配置、调试和形成的 VCU 控制代码、参数、配置、接口文件、协议文件、测试脚本、测试数据、联调报告和技术文档，均属于本项目定制开发成果，应按合同要求完整交付。

4.3 VCU 接口与交付文件

VCU 与电控系统应形成 CAN / IO / 故障码接口文件。最低要求包括：CAN ID、报文方向、byte order、signal 名称、bit 起始位和长度、scaling、offset、unit、min/max、enum、timeout、heartbeat 周期、默认安全状态、指令优先级、急停状态、人工接管状态、软件停车状态、故障码编号、含义、等级、触发条件和恢复条件。

如使用 DBC 文件，应同时提交可读说明文件。DBC、协议表、代码、配置、测试日志之间应保持一致。

VCU 与电控系统应至少交付：项目定制 VCU 源码、VCU 配置文件、VCU 参数备份、可随 VCU 交付的内置履带差速代码、CAN 协议或 CAN ID 表、IO 表、接线图、VCU 型号/BOM、底盘控制接口、作业电机控制接口、人工接管接口、急停/软件停车接口、故障码表、安全逻辑说明、CAN 日志、运行日志、Alpha 测试报告、Beta 测试报告、系统联调测试报告和问题清单。

5. 导航与障碍处理技术要求

5.1 导航基础能力

导航与自主系统应至少包含以下能力：Ubuntu / Linux / ROS2 运行环境搭建，工控机软件部署，RTK/GPS、IMU、Odometry、Lidar、超声波或约定传感器数据接入，坐标系与 TF 定义，定位与位姿解析，路线或目标点配置，固定场地低速路径跟踪，GPS/RTK A 点至 B 点基础导航演示，任务启动、暂停、停止、完成状态管理，基础障碍检测，障碍物触发停车、有限绕行或安全停车，异常降级或停车，人工接管接口，急停/软件停车联动接口，运行日志、测试数据和问题复盘记录。

5.2 A 点至 B 点导航

乙方应在双方确认的固定测试场地、低速、安全条件下，实现从指定 A 点至指定 B 点的基础导航演示。

A 点和 B 点可采用 GPS/RTK 坐标或双方确认的等效目标点定义方式。乙方应说明目标点格式、坐标来源、坐标精度、有效条件和测试限制。

障碍物处理要求如下：

A点至B点导航与障碍处理

├ 基础要求

- | └ 可设置A点和B点
- | └ 在约定测试条件下从A点自主行走至B点
- | └ 在约定传感器条件下检测障碍物
- | └ 检测到障碍物后停车
- | └ 在静态障碍物、低速、风险可控条件下尝试有限绕行
- | └ 绕行条件满足时继续抵达B点
- └ 安全规则

- └ 障碍物无法可靠识别时，减速或停车
- └ 绕行条件不明确时，安全停车
- └ 定位不可靠时，降级或停车
- └ 传感器/CAN/底盘异常时，降级或停车
- └ 人工接管优先

该能力为 Alpha/Beta 工程样机阶段的固定场地演示能力，不构成任意环境自主导航、动态避障、无人值守运行、公共道路运行、雪地/低温/夜间最终验证或商业运营能力承诺。

5.3 导航/感知硬件适配边界

导航系统所需的激光雷达、超声波传感器、RTK/GPS 模块、天线、IMU 或其他导航/感知相关硬件，由乙方根据本项目导航算法、接口、安装位置、测试场景和联调需要提出规格型号、接口要求、安装建议和软件接入要求。

乙方应保证其推荐的导航/感知硬件规格能够满足 Alpha/Beta 阶段的软件接入、数据采集、定位、障碍检测、A 点到 B 点导航演示和联调测试需要，并提供相应的数据接口说明、供电要求、通信接口、安装位置建议、坐标系/标定要求和联调说明。

硬件取得、供应链、费用、质保、机械安装、电气供电和线束实施不属于乙方在本合同项下的交付责任，除非双方另有书面约定。

5.4 安全仲裁逻辑

导航系统应设置安全仲裁逻辑或等效安全决策模块，用于统一处理急停、人工接管、通信异常、定位异常、传感器异常、障碍检测、CAN 异常和底盘异常。

安全优先级如下：

安全优先级

- └ 1. 急停
- └ 2. 人工接管
- └ 3. 软件停车 / 安全停车
- └ 4. 通信、定位、传感器、CAN异常
- └ 5. 障碍物检测
- └ 6. 条件满足时的有限绕行
- └ 7. 正常任务执行

有限绕行仅在测试条件满足且风险可控时执行。安全事件必须记录日志，便于复盘。

6. 接口、代码与 GitHub 交付要求

6.1 接口数据契约

乙方应形成接口数据契约。接口数据契约至少应包含：接口名称、数据方向、数据类型或等效结构、字段名称、字段含义、单位、坐标系、取值范围、发布频率或触发条件、timestamp 规则、数据有效性判

断、异常值处理、丢包处理、超时处理、与 VCU CAN 控制字段的映射关系，以及与日志、测试数据、验收报告的对应关系。

接口文档必须与实际代码、配置、日志和测试数据一致。仅提供概念性说明不视为完整接口交付。

6.2 ROS2 接口基线

以下为最低接口基线，最终名称、类型和字段以 A1 阶段冻结版本为准：

类别	建议接口	用途
定位位姿	/snowbot/localization/pose	定位与位姿输出
定位健康状态	/snowbot/localization/health	定位健康状态
RTK/GPS	/snowbot/rtk/fix	RTK/GPS 定位输入
IMU	/snowbot/imu/data	姿态与惯性数据输入
Odometry	/snowbot/odom	里程计输入
Lidar	/snowbot/lidar/points	点云或障碍检测输入
路线/目标	/snowbot/route/target	路线或目标点配置
任务状态	/snowbot/task/state	任务状态反馈
安全停车	/snowbot/safety/stop	安全停车触发
VCU 指令	/snowbot/vcu/cmd	VCU 控制指令
VCU 状态	/snowbot/vcu/status	VCU 状态反馈
故障状态	/snowbot/fault/status	故障状态反馈
事件日志	/snowbot/event/log	事件与日志记录

乙方可根据实际架构调整接口名称，但不得降低接口可读性、可追踪性、可复现性和验收可用性。

6.3 坐标系与时序

乙方应定义并交付坐标系、TF 和时序规则。最低要求包括：定义 map、odom、base_link 及主要传感器 frame；定义 RTK/GPS 坐标与本地坐标之间的转换关系；定义 A 点、B 点、路线点或目标点的坐标格式；定义 IMU、Lidar、超声波等传感器与 base_link 的关系；定义 Odometry 与 VCU 反馈之间的数据关系；说明 timestamp、传感器延迟、丢包、无效值、跳变值和超时处理方式。

定位或传感器数据超过有效时间窗口时，应进入降级或安全停车逻辑。

6.4 代码与工程规范

乙方提交的代码、脚本、配置文件、构建文件、测试代码和代码注释应使用 UTF-8 编码。

代码、变量名、函数名、类名、接口名、文件名、commit message 和代码注释应使用英文。

合同文件、验收报告、会议记录等管理性文件可使用中文；工程运行、部署、接口、日志、调试和二次开发材料应使用英文或中英文对照。

6.5 GitHub 交付

乙正式工程交付应进入甲方指定 GitHub 仓库和交付分支:

```
仓库: https://github.com/arcbos/snowbot-control
交付分支: control-work
编码: UTF-8
代码及注释: 英文
```

最低要求：源码或配置必须提交至 control-work 分支；每两周至少提交一次有效工程进展；每个付款节点应对应明确 commit、tag、release note 或等效版本记录；协议、IO 表、接线图、VCU 配置、测试数据、测试报告、问题清单应与对应 commit 或 release 关联。

未提交至指定仓库和指定分支的内容，不视为正式工程交付，除非甲方书面确认其他交付方式。乙方不得仅以乙方自有账号、乙方电脑、本地压缩包、远程演示环境或私有仓库作为正式交付依据。

7. 技术节点与验收矩阵

本文件中的技术节点用于支持主合同付款节点和阶段验收。付款比例以主合同为准。

技术节点	对应目标	最低验收判断	主要交付物
T1 六电机桌面调通	六个电机可在桌面测试条件下控制	可转动、可停止，有基础状态反馈或测试记录	VCU 配置、CAN 协议、参数、测试记录
T2 装机运动控制	电机装机后可遥控或上位机控制	可前进、后退、转向、停车、急停、接管	接线图、运行日志、测试报告、问题清单
T3 预设路线或 A/B 点导航	固定场地低速行走	可配置目标点或路线并执行基础导航	目标点/路线文件、定位数据、运行日志
T4 障碍处理与任务闭环	障碍检测、停车、有限绕行或安全停车	可完成 Beta 演示闭环，异常时可降级或停车	测试报告、日志、问题清单、版本说明

技术节点	对应目标	最低验收判断	主要交付物
T5 工程移交	完整 Release Package	可部署、可复现、可接管、可继 续开发	源码、配置、协 议、接口、文档、 报告

8. 测试、验收与 Release Package

Alpha 阶段应满足：可通过上位机或遥控器完成前进、后退、转向、停车；可通过遥控器操作除雪电机、抬升电机、旋转电机、俯仰电机转动；急停触发后机器进入安全停车状态；人工接管触发后自动任务停止或让出控制权；通信、定位、传感器、CAN 或底盘反馈异常时触发降级或安全停车；底盘状态、通信状态、故障状态有日志记录。

Beta 阶段应满足：固定场地 A 点/B 点或路线目标可配置；机器可在双方确认的低速安全条件下完成基础路径跟踪或 A 点至 B 点导航演示；任务状态至少包含未启动、运行中、暂停、停止、完成、故障或异常；基础障碍检测触发后最低动作应为停车，条件满足时尝试有限绕行，条件不满足时安全停车。

每一付款节点对应的正式交付均应形成 Release Package。P4 节点应提交完整 Release Package，至少包括源码、VCU 源码/配置/参数备份、VCU 内置履带差速代码（如可随 VCU 交付）、导航源码与配置、部署/构建/运行说明、接口文档、协议文档、IO 表、接线图、传感器规格型号/接口/安装建议、测试数据、测试报告、运行日志、问题清单、版本说明、第三方组件披露清单和交接说明。

9. 第三方组件与披露要求

乙方使用任何开源软件、第三方库、SDK、算法模型、工具链、控制器配置软件、云服务或外部 API，应事先披露并经甲方确认。

软件第三方组件原则上应满足：开源或甲方书面确认可使用的免费组件；不得使用付费、订阅制、试用期到期收费、商业闭源授权组件，除非甲方事先书面同意；不得使用中国大陆厂商、中国大陆主体控制或主要由中国大陆主体维护的软件组件、SDK、云服务、闭源工具链或外部 API，除非甲方事先书面同意；不得限制甲方闭源商业化、复制、部署、修改、二次开发或委托第三方继续开发；不得导致甲方额外支付未披露授权费用；不得与主合同知识产权安排冲突。

对于 Alpha/Beta 阶段实际采用的 VCU、导航传感器、感知传感器或其随附工具链/代码，如确需使用中国大陆厂家产品或随附闭源工具链/代码，乙方应提前披露品牌、型号、产地、供应商、授权、费用、源码/配置交付边界、使用限制和后续替代方案，并经甲方书面确认后后方可用于本项目。

乙方应提交第三方组件和硬件随附能力清单。未披露、披露不完整或不符合本条要求的第三方组件，不得作为正式交付的一部分。

10. 扩展与变更管理

乙方应在不扩大当前开发范围的前提下，保持基本模块化和接口可扩展性。模块命名、接口命名和数据结构应避免封死后续无人值守、多机协同或云平台扩展。当前阶段允许使用通用 VCU 完成 Alpha/Beta 开发；后续甲方可自行设计开发或替换 VCU 控制器。

保留接口扩展位置不代表当前阶段新增功能范围。后续新增功能、算法、平台、硬件或认证要求，必须另行签署专项 SOW 或书面补充协议。

任何报价单、邮件、微信、会议纪要或口头讨论，除非被双方书面确认为补充协议或专项 SOW，不得单独扩大本文件范围或改变验收标准。